Clase 13

Fase de Planificación

Cronograma



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

6 y 8 de octubre de 2026

Laboratorio
P701 / P702

Fase de Planificación

Procesos por área clave (PMBOK® 8)

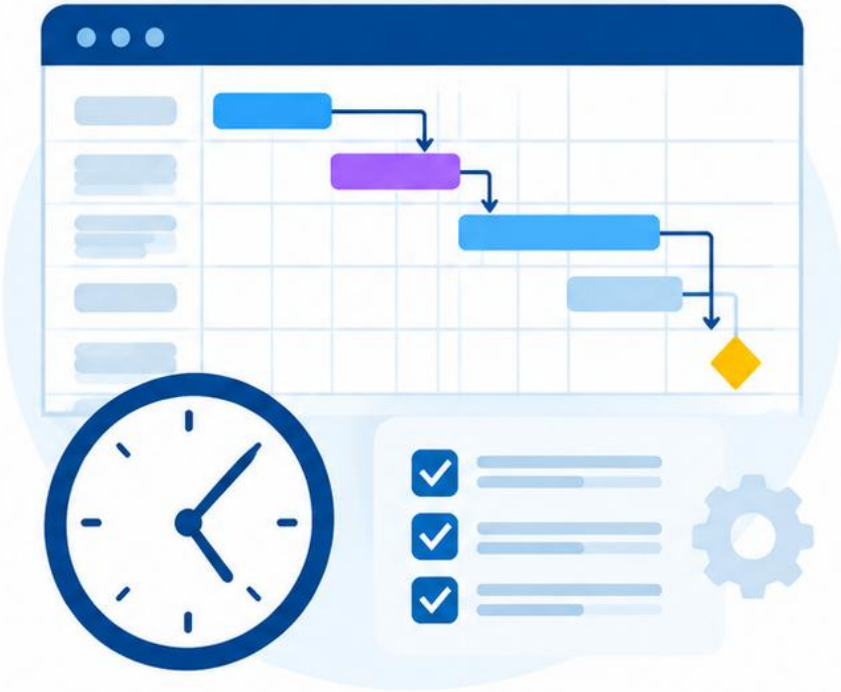
Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. **GOBERNANZA** (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto 3. Planificar la calidad
2. **ALCANCE** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión del alcance 2. Recopilar requisitos 3. Definir el alcance 4. Crear la EDT/WBS
3. **CRONOGRAMA** (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. **FINANZAS** (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. **INTERESADOS** (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. **RECURSOS** (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. **RIESGOS** (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Procesos que veremos hoy

3. Cronograma

Objetivo

Definir y elaborar el cronograma del proyecto, indicando **qué actividades** se realizarán, **en qué orden**, **cuánto tiempo** tomarán, **qué recursos** se requieren y **en qué fechas** se ejecutarán.



Importancia

- Permite coordinar el trabajo del equipo.
- Facilita el seguimiento y control del proyecto.
- Ayuda a identificar retrasos y tomar acciones correctivas.

Resultado del proceso:
Cronograma del proyecto (incluye actividades, secuencias, duraciones, recursos y fechas).

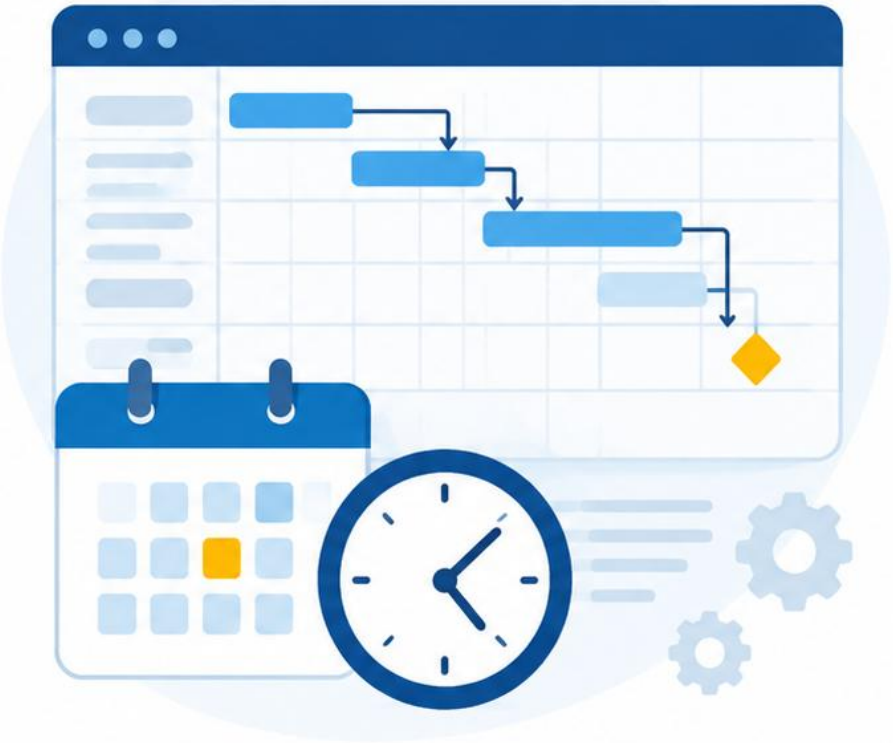
3. Cronograma

El **cronograma** del proyecto establece **cuándo se realizarán las actividades** necesarias para completar el alcance del proyecto.

En esta fase trabajaremos dos procesos principales:

1. **Planificar la gestión del cronograma**
   Definir cómo se planificará, desarrollará y controlará el cronograma.

2. **Desarrollar el cronograma**
   Construir el cronograma del proyecto con las actividades, secuencias, duraciones, recursos y fechas.



3.1. Planificar la gestión del cronograma



En este proceso se define **cómo se planificará, desarrollará y controlará el cronograma** del proyecto, estableciendo las decisiones, herramientas y prácticas que se utilizarán para gestionar los plazos.

Decisiones principales

- Cómo se **definirán y estimarán** las actividades.
- Qué **herramientas o técnicas** se utilizarán para desarrollar el cronograma.
- Cómo se **asignarán los recursos** a las actividades.
- Qué **hitos** se establecerán.
- Cómo se **monitoreará y controlará** el cronograma durante la ejecución del proyecto.

Planificación del cronograma
Definir el enfoque, métodos, herramientas y reglas para elaborar y controlar el cronograma.

Desarrollo del cronograma
Elaborar el cronograma con las actividades, secuencias, duraciones, recursos y fechas.

Control del cronograma
Dar seguimiento al avance, identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

El resultado de este proceso es un **plan de gestión del cronograma**, que define cómo se construirá, mantendrá y controlará el cronograma del proyecto.

3.2. Desarrollar el cronograma



En este proceso se construye el **cronograma del proyecto**, definiendo las actividades, sus secuencias, duraciones, recursos y fechas.

Pasos para desarrollar el cronograma

1 — Definir las actividades
A partir de los paquetes de trabajo (EDT).

2 — Secuenciar las actividades
Determinar las dependencias (predecesoras) y el orden de ejecución.

3 — Estimar la duración
Definir el tiempo necesario para cada actividad.

4 — Asignar recursos
Identificar y asignar los recursos necesarios a cada actividad.

5 — Establecer fechas e hitos
Determinar las fechas de inicio y fin de las actividades e identificar los hitos principales.

6 — Construir el cronograma
Integrar toda la información en un diagrama de Gantt u otra herramienta.

Resultado: Cronograma del proyecto con actividades, secuencias, duraciones, recursos, fechas e hitos.

Paso 1: Definir las actividades

A partir de los **paquetes de trabajo de la EDT**, se identifican las **actividades concretas** que se deben realizar para entregar cada paquete de trabajo.

Consideraciones

- Descomponer cada paquete de trabajo en actividades más pequeñas y manejables.
- Cada actividad debe ser clara, específica y medible.
- Cada actividad debe tener un único resultado y responsable.
- El nivel de detalle debe ser suficiente para planificar, estimar duración, asignar recursos y definir la secuencia.

De la EDT a las actividades



Ejemplo de actividades (a partir del paquete 1.2. Gestión de Reservas)

ID	Actividad	Descripción breve
1.2.1	Analizar requerimientos de reservas	Definir reglas y funcionalidades del módulo de reservas.
1.2.2	Diseñar módulo de reservas	Diseñar modelos, interfaces y flujo de reservas.
1.2.3	Desarrollar módulo de reservas	Implementar las funcionalidades del módulo.

Paso 2: Secuenciar las actividades

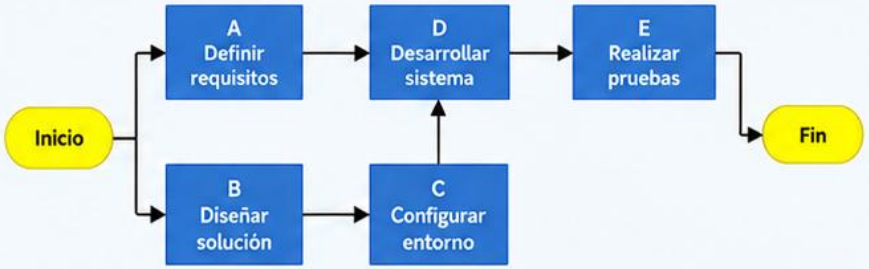
Consiste en determinar el **orden lógico de ejecución** de las actividades, identificando qué actividad va **antes**, cuáles pueden realizarse **en paralelo** y cuáles **dependen** de otras.

¿Qué se debe realizar?

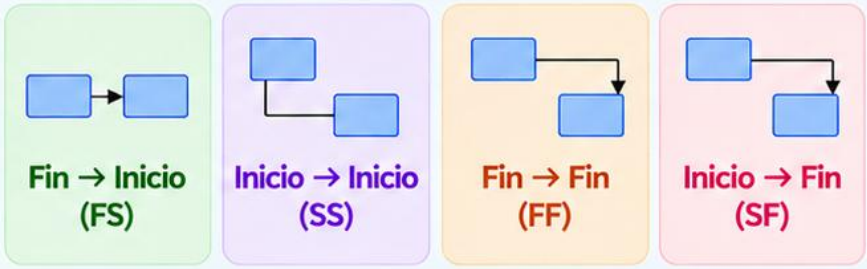
1. Identificar qué actividad debe realizarse **antes** y cuál **después**.
2. Definir qué actividades pueden realizarse **en paralelo**.
3. Establecer las **predecesoras** de cada actividad.
4. Verificar que la secuencia sea lógica y coherente con los objetivos del proyecto.

Importante: Una buena secuencia de actividades permite obtener un cronograma realista y evitar retrasos en el proyecto.

Ejemplo de secuencia de actividades



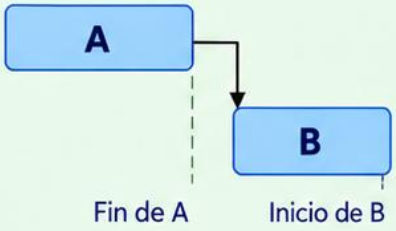
Tipos de dependencias



Paso 2 Tipos de dependencias

Las **dependencias** indican cómo se relacionan las actividades entre sí, definiendo cuál debe realizarse antes, después o en forma simultánea.

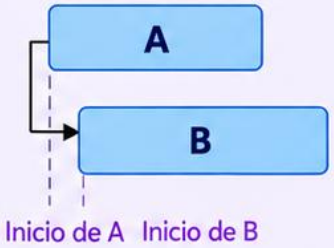
Fin → Inicio (FS)



La actividad B puede comenzar **solo cuando** la actividad A **ha finalizado**.

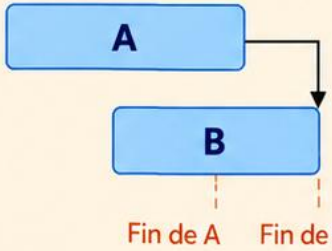
Es el tipo de dependencia más común.

Inicio → Inicio (SS)



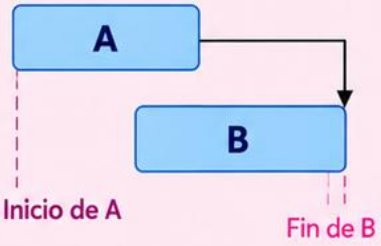
La actividad B puede comenzar **cuando inicia** la actividad A.

Fin → Fin (FF)



La actividad B puede finalizar **cuando finaliza la actividad A**.

Inicio → Fin (SF)



La actividad B puede finalizar **cuando inicia la actividad A**.

Estas dependencias se utilizan para establecer el **orden lógico de ejecución** de las actividades del proyecto y son la **base para construir el cronograma**.

Paso 3. Estimar la duración

Cada **actividad** del cronograma debe tener una **duración estimada**, que representa el tiempo necesario para completarla.

Consideraciones

- La duración puede expresarse en **días, semanas u otras unidades de tiempo**, según el proyecto.
- Se estima considerando los **recursos disponibles**, la **complejidad** de la actividad, la **experiencia del equipo** y posibles **restricciones**.
- Una **estimación realista** ayuda a obtener un cronograma factible.
- Es importante revisar **supuestos** y considerar **márgenes** cuando sea necesario.

Factores a considerar en la estimación



Recursos disponibles

Equipo, herramientas, espacios.



Complejidad de la actividad

Nivel de dificultad técnica y alcance.



Experiencia del equipo

Conocimiento y desempeño previo.



Restricciones

Dependencias, plazos, hitos o requisitos externos.

Ejemplo

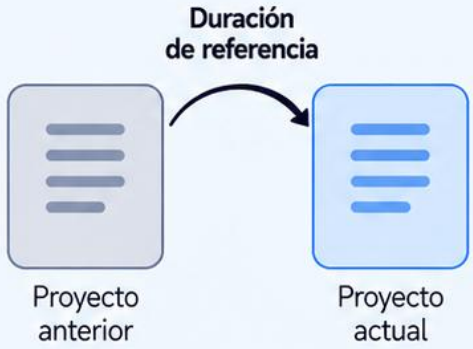
ID	Actividad	Duración estimada	Unidad
1.1.1	Analizar requerimientos de reservas	5	días
1.1.2	Diseñar módulo de reservas	8	días
1.1.3	Desarrollar módulo de reservas	12	días
1.2.1	Configurar base de datos	4	días
1.3.1	Pruebas del sistema	6	días

Paso 3 ¿Cómo podemos estimar?

Las **técnicas más** utilizadas para estimar la **duración** de las actividades son:

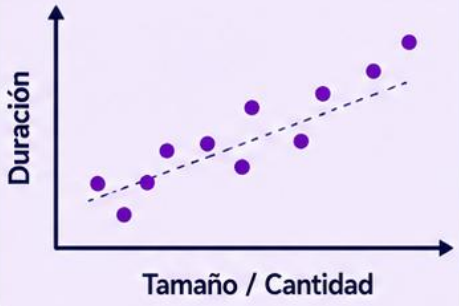
1 Estimación análoga

Se basa en la **experiencia** de **proyectos similares**.



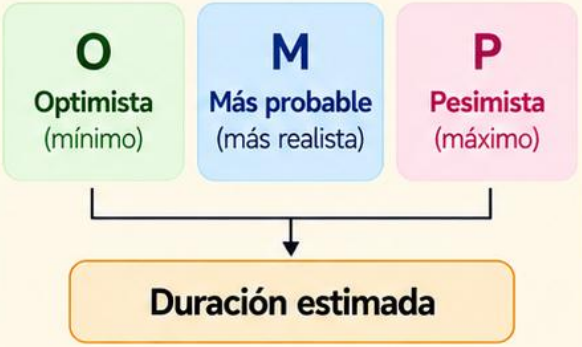
2 Estimación paramétrica

Utiliza **datos y relaciones estadísticas**.



3 Estimación de tres puntos

Considera tres valores: **optimista, más probable** y **pesimista**.



La técnica a utilizar depende de la **disponibilidad de información**, la **naturaleza de la actividad** y la **precisión requerida**.

1 Estimación análoga

¿Qué es?

Se basa en la **experiencia de proyectos similares** realizados en el pasado. Se utiliza la duración real de actividades parecidas como referencia, ajustándola al contexto actual.

Ventajas

- Rápida y sencilla.
- Útil cuando se cuenta con información histórica.

Limitaciones

- Menos precisa si los proyectos son muy diferentes.
- Depende de la calidad de los datos históricos.

Ejemplo aplicado al proyecto

Contexto: El equipo está estimando la duración de la actividad "Desarrollar módulo de reservas" del Sistema de Reserva USM. Se revisa un proyecto anterior con una funcionalidad similar.

Proyecto	Actividad similar	Duración real
Proyecto anterior (2024)	Desarrollar módulo de reservas	10 días
Proyecto actual (2026)	Desarrollar módulo de reservas	12 días (ajustada)



2 Estimación paramétrica

¿Qué es?

Utiliza **datos y relaciones estadísticas** de proyectos anteriores para calcular la duración de una actividad. Se aplica una fórmula o modelo que relaciona una variable del proyecto (por ejemplo, tamaño, cantidad de elementos, complejidad, etc.) con la duración estimada.

Ventajas

- Más precisa que la estimación análoga.
- Se basa en datos y relaciones cuantitativas.

Limitaciones

- Requiere datos históricos confiables.
- No siempre es aplicable si no se dispone de información similar.

Ejemplo aplicado al proyecto

Contexto: El equipo desea estimar la duración para desarrollar las pantallas del módulo de reservas del Sistema de Reserva USM. A partir de proyectos anteriores, se sabe que en promedio se desarrollan **2 pantallas en 1 día**.

Fórmula

$$\text{Duración (días)} = \underbrace{\frac{\text{1 día}}{\text{2 pantallas}}}_{\text{Tiempo por unidad (0,5 días por pantalla)}} \times \underbrace{\text{N° de pantallas}}_{\text{Cantidad de pantallas a desarrollar}}$$

Aplicación al proyecto

Dato histórico	Proyecto actual	Cálculo
Se desarrollan 2 pantallas en 1 día (0,5 días por pantalla).	El módulo de reservas contempla **8 pantallas**.	Duración = (1 × 0,5) × 8 = 0,5 × 8 = **4 días**

La estimación paramétrica relaciona la duración con una medida cuantitativa del proyecto (por ejemplo, N° de pantallas, líneas de código, funcionalidades, etc.), utilizando datos de proyectos anteriores.

3 Estimación de tres puntos (PERT)

¿Qué es?

Utiliza **tres estimaciones** de duración para cada actividad, considerando la incertidumbre. Se calcula un valor esperado de duración a partir de:

- **Optimista (O):** duración mínima posible.
- **Más probable (M):** duración más realista.
- **Pesimista (P):** duración máxima posible.

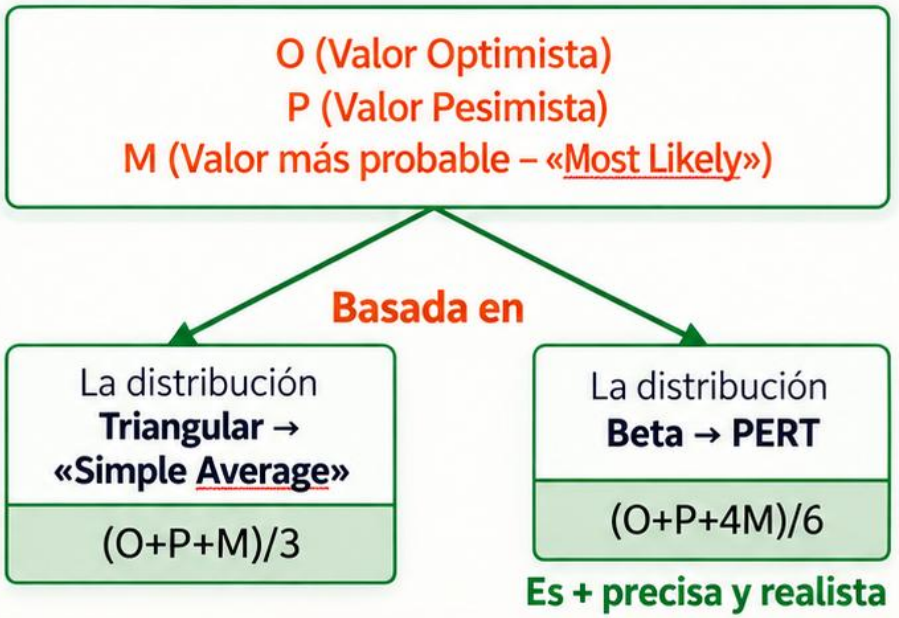
Se utiliza la fórmula PERT, que da mayor peso al valor más probable (M).

Ventajas

- Más precisa que otros métodos.
- Considera la incertidumbre y el riesgo.

Limitaciones

- Requiere estimar tres duraciones (O, M y P).
- Puede ser más complejo y demandar más tiempo.



Se utiliza la fórmula PERT, que da mayor peso al valor más probable (M).

La estimación de tres puntos (PERT) ayuda a obtener una duración más realista, considerando posibles variaciones en la actividad y dando mayor peso al valor más probable.

3 Estimación de tres puntos (PERT) – Ejemplo

Ejemplo: Un programador ha de ampliar el código de un programa introduciendo una serie de parámetros nuevos, la duración de esta actividad ha sido estimada con los siguientes valores:

Optimista (O): 30 minutos	Más probable (M): 35 minutos	Pesimista (P): 45 minutos

La distribución Triangular → «Simple Average»

$$(O + P + M) / 3$$

$$(30 + 45 + 35) / 3 = \mathbf{36,6}$$

La distribución Beta → PERT

$$(O + P + 4M) / 6$$

$$(30 + 45 + 4 \times 35) / 6 = \mathbf{35,8}$$

Cálculo del desvío estándar (PERT)

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

$$\sigma = (45 - 30) / 6 = \mathbf{2,5}$$

Actividad:
35,8 ± 2,5 minutos

33,3 ~ 38,3 minutos

Paso 4. Asignar recursos

Relacionar lo que ya hicieron en **Recursos** con las **actividades del cronograma.**

1 Recursos del proyecto

Identificar los recursos necesarios para cada actividad.

Personas · Equipos · Herramientas · Materiales · Otros

2 Asignar recursos

Relacionar cada actividad del cronograma con los recursos requeridos y su cantidad.

- Utilice la información definida en la sección de Recursos.
- Considere la disponibilidad de los recursos y posibles restricciones.

3 Ejemplo: Asignación de recursos (Sistema de Reservas USM)

ID	Actividad	Duración (días)	Recursos	Cantidad	Cronograma (Semanas) 1	2	3	4	5	6
A1	Análisis de requerimientos	5	Analista	1						
A2	Diseño de base de datos	4	Diseñador BD	1						
A3	Desarrollo frontend	10	Desarrollador frontend	2						
A4	Desarrollo backend	12	Desarrollador backend	2						
A5	Pruebas del sistema	5	Tester	1						
A6	Despliegue en producción	2	Administrador de sistemas	1						

Paso 5. Establecer fechas e hitos

Inicio, fin, duración, predecesoras e **hitos** principales.

1 Definir fechas

- Establecer fecha de inicio y fin de cada actividad.
- Asignar la duración estimada (considerando la estimación de tres puntos).
- Identificar las actividades predecesoras.
- Definir los hitos principales del proyecto.

Inicio / Fin · Duración · Predecesoras · Hitos

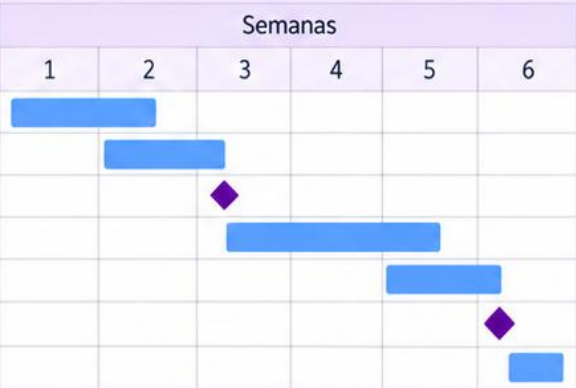
2 Hitos del proyecto

- Representan eventos clave en el cronograma.
- Se utilizan para marcar la finalización de fases importantes.
- No tienen duración (duración = 0).
- **Ejemplos:** Acta de inicio, diseño aprobado, prototipo funcional, pruebas finalizadas, lanzamiento.

Permiten hacer seguimiento al avance del proyecto.

3 Ejemplo: Fechas e hitos (Sistema de Reservas USM)

ID	Actividad	Predecesoras	Duración (días)	Inicio	Fin	Hito
A1	Análisis de requerimientos	-	5	01-09	05-09	
A2	Diseño de base de datos	A1	4	08-09	11-09	
H1	Diseño aprobado	A2	0	11-09	11-09	◆
A3	Desarrollo backend	A2	10	12-09	25-09	
A4	Pruebas del sistema	A3	5	26-09	02-10	
H2	Prototipo funcional	A4	0	02-10	02-10	◆
A5	Despliegue en producción	A4	2	05-10	06-10	



Paso 6. Construir el cronograma

Integrar toda la información y presentar el **Diagrama de Gantt** como representación final.

1 Entradas

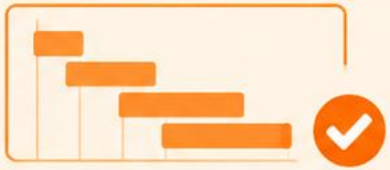
- Lista de actividades
- Precedencias (dependencias)
- Duraciones estimadas
- Recursos asignados

2 Construcción

- Organizar las actividades en el tiempo.
- Respetar las precedencias.
- Considerar la duración y los recursos asignados.
- Representar el cronograma en un **Diagrama de Gantt**.

3 Resultado

Diagrama de Gantt del proyecto con actividades, duraciones, precedencias y recursos.



Ejemplo: Diagrama de Gantt (Sistema de Reservas USM)

ID	Actividad	Duración (días)	Predecesoras	Recurso(s)	Semanas 1	2	3	4	5	6
A1	Análisis de requerimientos	5	–	Analista						
A2	Diseño de base de datos	4	A1	Diseñador BD						
A3	Desarrollo frontend	10	A2	Desarrollador frontend						
A4	Desarrollo backend	12	A2	Desarrollador backend						
A5	Pruebas del sistema	5	A3, A4	Tester						
A6	Despliegue en producción	2	A5	Administrador de sistemas						

Los 6 pasos para construir el cronograma

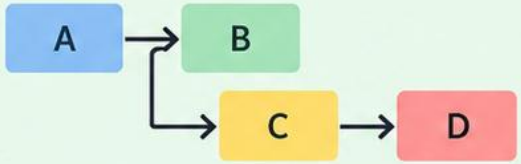
1 Definir actividades (EDT y recursos)

Identificar y descomponer el trabajo del proyecto en actividades (EDT) y considerar los recursos necesarios.



2 Secuenciar actividades (Dependencias)

Definir el orden lógico de las actividades y su relación de precedencia (FS, SS, FF, SF).



3 Estimar la duración (PERT)

Estimar la duración de cada actividad utilizando la técnica de tres puntos (Optimista, Más probable y Pesimista).



4 Asignar recursos (Humano - Roles)

Relacionar cada actividad con los recursos requeridos y su cantidad (equipo de trabajo, roles, otros recursos).



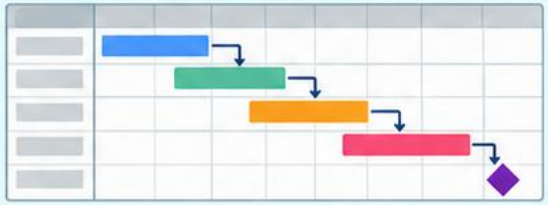
5 Establecer fechas e hitos

Definir fecha de inicio, fecha de fin, duración, predecesoras e hitos principales del proyecto.



6 Construir el cronograma (Diagrama de Gantt)

Integrar toda la información (actividades, duraciones, dependencias, recursos y hitos) y presentar el Diagrama de Gantt como representación final.



Actividad: Ahora ustedes

Cada equipo construye el cronograma de su proyecto.

Pasos a seguir

1. Usen la **lista de actividades** de su proyecto (EDT).
2. Definan la **secuencia y predecesoras** (FS – SS – FF – SF).
3. Estimen la **duración** de cada actividad (PERT).
4. Asignen los **recursos** responsables (roles del equipo).
5. Establezcan las **fechas e hitos** principales.
6. Construyan el cronograma en un **diagrama de Gantt**.



Entregable

Diagrama de Gantt del proyecto con actividades, duración, responsables, fechas e hitos.
Puede elaborarse en Excel, Project u otra herramienta de su preferencia.

Actividad entregable
Cronograma del proyecto

Cada equipo deberá **construir el cronograma de su proyecto,** aplicando los pasos desarrollados durante la clase.

1 Plantilla de Cronograma completada

Incorporando:

- Actividades del proyecto
- Secuencia y predecesoras
- Duración estimada
- Recursos / responsables
- Fechas e hitos

Plantilla de Cronograma (Excel)

2 Archivo en GanttProject (.gan)

El archivo deberá nombrarse utilizando el nombre de su proyecto.

Ejemplo: ReservasUSM.gan

ReservasUSM.gan

3 Completar las dos pestañas en GanttProject

Pestaña Gantt

Actividades, duración, fechas, dependencias y hitos.



Pestaña Diagrama de recursos

Recursos del proyecto, roles y asignación a las actividades correspondientes.



4 Coherencia de la información

La información registrada en la plantilla, el Diagrama de Gantt y el Diagrama de recursos debe ser **coherente entre sí** y corresponder al proyecto desarrollado por el equipo.

P701 / P702

Clase 13

Fase de Planificación

Cronograma



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

6 y 8 de octubre de 2026

Laboratorio
P701 / P702